



ESQUEMA DE IMPORTAÇÕES - RELATÓRIO CONSOLIDADO



ESTRUTURA DE PASTAS E MÓDULOS

```
relatorios/  
├── consolidado/          # NOVA PASTA A CRIAR  
│   ├── __init__.py  
│   ├── relatorio_consolidado.py # Classe principal  
│   ├── gerador_pdf.py      # Geração PDF  
│   ├── gerador_graficos.py # Gráficos  
│   └── dashboard_executivo.py # KPIs e métricas  
├── receita/              # PASTA EXISTENTE  
│   ├── analise_inconsistencias.py  
│   ├── grafico_pizza.py  
│   ├── grafico_receita_capital.py  
│   ├── receitas_alienacao_bens.py  
│   ├── receitas_amortizacao_emprestimo.py  
│   ├── receitas_contribuicoes.py  
│   ├── receitas_operacoes_credito.py  
│   ├── receitas_outras_correntes.py  
│   ├── receitas_patrimoniais.py  
│   ├── receitas_servicos.py  
│   ├── receitas_transferencia_capital.py  
│   ├── receitas_transferencias.py  
│   └── receitas_tributarias.py  
└── utils.py              # PASTA EXISTENTE
```



MAPEAMENTO DE IMPORTAÇÕES DOS 13 RELATÓRIOS

1. ANÁLISE DE INCONSISTÊNCIAS

python

Arquivo: relatorios/receita/analise_inconsistencias.py

from ..utils **import** MotorRelatorios, obter_mes_numero, formatar_percentual

from utils.data_loaders **import** carregar_classificacao_orcamentaria, carregar_fontes

Função principal:

def gerar_relatorio_analise_inconsistencias(df_completo, estrutura_hierarquica=None, noug_selecionada=None)

2. GRÁFICO PIZZA (RECEITAS CORRENTES)

python

Arquivo: relatorios/receita/grafico_pizza.py

from ..utils **import** MotorRelatorios, calcular_mes_referencia, obter_mes_numero, formatar_percentual

Função principal:

def gerar_grafico_receita_liquida(df_completo, estrutura_hierarquica, noug_selecionada=None)

3. GRÁFICO RECEITA CAPITAL

python

Arquivo: relatorios/receita/grafico_receita_capital.py

from ..utils **import** MotorRelatorios, calcular_mes_referencia, obter_mes_numero, formatar_percentual

Função principal:

def gerar_grafico_receita_capital(df_completo, estrutura_hierarquica, noug_selecionada=None)

4. RECEITAS ALIENAÇÃO BENS

python

Arquivo: relatorios/receita/receitas_alienacao_bens.py

from ..utils **import** MotorRelatorios, obter_mes_numero, formatar_percentual

Função principal:

def gerar_relatorio_receitas_alienacao_bens(df_completo, estrutura_hierarquica=None, noug_selecionada=None)

5. RECEITAS AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO

python

Arquivo: relatorios/receita/receitas_amortizacao_emprestimo.py

from ..utils **import** MotorRelatorios, obter_mes_numero, formatar_percentual

Função principal:

def gerar_relatorio_receitas_amortizacao_emprestimo(df_completo, estrutura_hierarquica=None, noug_selecionada=None)

6. RECEITAS CONTRIBUIÇÕES

python

Arquivo: relatorios/receita/receitas_contribuicoes.py

from ..utils **import** MotorRelatorios, obter_mes_numero, formatar_percentual

Função principal:

def gerar_relatorio_receitas_contribuicoes(df_completo, estrutura_hierarquica=None, noug_selecionada=None)

7. RECEITAS OPERAÇÕES CRÉDITO

python

Arquivo: relatorios/receita/receitas_operacoes_credito.py

from ..utils **import** MotorRelatorios, obter_mes_numero, formatar_percentual

Função principal:

def gerar_grafico_receita_capital(df_completo, estrutura_hierarquica=None, noug_selecionada=None)

⚠ *ATENÇÃO: Nome da função não bate com o arquivo - usar função correta*

8. OUTRAS RECEITAS CORRENTES

python

Arquivo: relatorios/receita/receitas_outras_correntes.py

from ..utils **import** MotorRelatorios, obter_mes_numero, formatar_percentual

Função principal:

def gerar_relatorio_outras_receitas_correntes(df_completo, estrutura_hierarquica=None, noug_selecionada=None)

9. RECEITAS PATRIMONIAIS

python

Arquivo: relatorios/receita/receitas_patrimoniais.py

from ..utils **import** MotorRelatorios, obter_mes_numero, formatar_percentual

Função principal:

def gerar_relatorio_receitas_patrimoniais(df_completo, estrutura_hierarquica=None, noug_selecionada=None)

10. RECEITAS SERVIÇOS

python

Arquivo: relatorios/receita/receitas_servicos.py

from ..utils **import** MotorRelatorios, obter_mes_numero, formatar_percentual

Função principal:

def gerar_relatorio_receitas_servicos(df_completo, estrutura_hierarquica=None, noug_selecionada=None)

11. RECEITAS TRANSFERÊNCIA CAPITAL

python

Arquivo: relatorios/receita/receitas_transferencia_capital.py

from ..utils **import** MotorRelatorios, obter_mes_numero, formatar_percentual

Função principal:

def gerar_relatorio_receitas_transferencia_capital(df_completo, estrutura_hierarquica=None, noug_selecionada=None)

12. RECEITAS TRANSFERÊNCIAS

python

Arquivo: relatorios/receita/receitas_transferencias.py

from ..utils **import** MotorRelatorios, obter_mes_numero, formatar_percentual

Função principal:

def gerar_relatorio_receitas_transferencias(df_completo, estrutura_hierarquica=None, noug_selecionada=None)

13. RECEITAS TRIBUTÁRIAS

python

Arquivo: relatorios/receita/receitas_tributarias.py

from ..utils **import** MotorRelatorios, obter_mes_numero, formatar_percentual

Função principal:

def gerar_relatorio_receitas_tributarias(df_completo, estrutura_hierarquica=None, noug_selecionada=None)

TEMPLATE DE IMPORTAÇÃO PARA O CONSOLIDADOR

Arquivo: relatorios/consolidado/relatorio_consolidado.py

python

```
"""  
Relatório Consolidado de Receitas - Motor Principal  
Consolida todos os 13 relatórios individuais em um PDF executivo  
"""  
  
import pandas as pd  
from datetime import datetime  
import os  
  
# Importações dos utils  
from ..utils import MotorRelatorios, obter_mes_numero, formatar_percentual, calcular_mes_referencia  
  
# Importações dos 13 relatórios individuais  
from ..receita.analise_inconsistencias import gerar_relatorio_analise_inconsistencias  
from ..receita.grafico_pizza import gerar_grafico_receita_liquida  
from ..receita.grafico_receita_capital import gerar_grafico_receita_capital  
from ..receita.receitas_alienacao_bens import gerar_relatorio_receitas_alienacao_bens  
from ..receita.receitas_amortizacao_emprestimo import gerar_relatorio_receitas_amortizacao_emprestimo  
from ..receita.receitas_contribuicoes import gerar_relatorio_receitas_contribuicoes  
from ..receita.receitas_operacoes_credito import gerar_grafico_receita_capital as gerar_operacoes_credito  
from ..receita.receitas_outras_correntes import gerar_relatorio_outras_receitas_correntes  
from ..receita.receitas_patrimoniais import gerar_relatorio_receitas_patrimoniais  
from ..receita.receitas_servicos import gerar_relatorio_receitas_servicos  
from ..receita.receitas_transferencia_capital import gerar_relatorio_receitas_transferencia_capital  
from ..receita.receitas_transferencias import gerar_relatorio_receitas_transferencias  
from ..receita.receitas_tributarias import gerar_relatorio_receitas_tributarias  
  
# Importações para geração de PDF e gráficos  
from .gerador_pdf import GeradorPDF  
from .gerador_graficos import GeradorGraficos  
from .dashboard_executivo import DashboardExecutivo
```



MAPEAMENTO FUNCIONAL CONSOLIDADO

Dicionário de mapeamento dos relatórios

RELATORIOS_MAPEAMENTO = {

 # *Receitas Correntes*

 'tributarias': {

 'funcao': gerar_relatorio_receitas_tributarias,

 'categoria': 'correntes',

 'origens': ['11', '71'],

 'nome': 'Receitas Tributárias'

 },

 'contribuicoes': {

 'funcao': gerar_relatorio_receitas_contribuicoes,

 'categoria': 'correntes',

 'origens': ['12', '72'],

 'nome': 'Receitas de Contribuições'

 },

 'patrimoniais': {

 'funcao': gerar_relatorio_receitas_patrimoniais,

 'categoria': 'correntes',

 'origens': ['13', '73'],

 'nome': 'Receitas Patrimoniais'

 },

 'servicos': {

 'funcao': gerar_relatorio_receitas_servicos,

 'categoria': 'correntes',

 'origens': ['16', '76'],

 'nome': 'Receitas de Serviços'

 },

 'transferencias': {

 'funcao': gerar_relatorio_receitas_transferencias,

 'categoria': 'correntes',

 'origens': ['17', '77'],

 'nome': 'Transferências Correntes'

 },

 'outras_correntes': {

 'funcao': gerar_relatorio_outras_receitas_correntes,

 'categoria': 'correntes',

 'origens': ['79', '99'],

 'nome': 'Outras Receitas Correntes'

 },

 # *Receitas de Capital*

 'operacoes_credito': {

 'funcao': gerar_operacoes_credito, # ⚠ Usar alias

 'categoria': 'capital',

 'origens': ['21'],

 'nome': 'Operações de Crédito'

```

},
'alienacao_bens': {
  'funcao': gerar_relatorio_receitas_alienacao_bens,
  'categoria': 'capital',
  'origens': ['22'],
  'nome': 'Alienação de Bens'
},
'amortizacao': {
  'funcao': gerar_relatorio_receitas_amortizacao_emprestimo,
  'categoria': 'capital',
  'origens': ['23'],
  'nome': 'Amortização de Empréstimos'
},
'transferencias_capital': {
  'funcao': gerar_relatorio_receitas_transferencia_capital,
  'categoria': 'capital',
  'origens': ['24'],
  'nome': 'Transferências de Capital'
},

# Gráficos e Análises
'grafico_correntes': {
  'funcao': gerar_grafico_receita_liquida,
  'categoria': 'graficos',
  'nome': 'Gráfico Receitas Correntes'
},
'grafico_capital': {
  'funcao': gerar_grafico_receita_capital,
  'categoria': 'graficos',
  'nome': 'Gráfico Receitas Capital'
},
'inconsistencias': {
  'funcao': gerar_relatorio_analise_inconsistencias,
  'categoria': 'analises',
  'nome': 'Análise de Inconsistências'
}
}

```

DEPENDÊNCIAS EXTERNAS

```
python
```

```
# requirements.txt para o consolidado
```

```
weasyprint==59.0
```

```
jinja2==3.1.2
```

```
matplotlib==3.7.1
```

```
plotly==5.14.1
```

```
kaleido==0.2.1
```

```
pandas>=1.5.0
```

⚠ PONTOS DE ATENÇÃO IDENTIFICADOS

1. Inconsistência de Nomes de Função

- `receitas_operacoes_credito.py` tem função `gerar_grafico_receita_capital` (nome errado)
- **Solução:** Usar alias na importação

2. Dependências de Utils

- Todos usam `MotorRelatorios`, `obter_mes_numero`, `formatar_percentual`
- Alguns usam `calcular_mes_referencia`
- **Análise de Inconsistências** usa imports adicionais específicos

3. Estrutura de Retorno Padronizada

Todos retornam tupla:

```
python
```

```
(dados_numericos, mes_referencia, dados_para_ia, dados_pdf, resumo_nougs, comparativo_mensal)
```

4. Parâmetros Padronizados

```
python
```

```
def funcao_relatorio(df_completo, estrutura_hierarquica=None, noug_selecionada=None)
```

🎯 TEMPLATE DE USO NO CONSOLIDADOR

python

```
class RelatorioConsolidado:
```

```
    def __init__(self, df_receita, mes_referencia, noug_selecionada=None):
        self.df_receita = df_receita
        self.mes_referencia = mes_referencia
        self.noug_selecionada = noug_selecionada
        self.estrutura_hierarquica = self._gerar_estrutura_hierarquica()
        self.dados_consolidados = {}
```

```
    def executar_todos_relatorios(self):
```

```
        """Executa todos os 13 relatórios e consolida os dados"""
```

```
        for codigo, config in RELATORIOS_MAPEAMENTO.items():
```

```
            try:
```

```
                print(f"🔄 Executando relatório: {config['nome']}")
```

```
                resultado = config['funcao'](
```

```
                    self.df_receita,
```

```
                    self.estrutura_hierarquica,
```

```
                    self.noug_selecionada
```

```
                )
```

```
                self.dados_consolidados[codigo] = {
```

```
                    'dados': resultado,
```

```
                    'categoria': config['categoria'],
```

```
                    'nome': config['nome'],
```

```
                    'status': 'sucesso'
```

```
                }
```

```
            except Exception as e:
```

```
                print(f"❌ Erro no relatório {config['nome']}: {e}")
```

```
                self.dados_consolidados[codigo] = {
```

```
                    'dados': None,
```

```
                    'categoria': config['categoria'],
```

```
                    'nome': config['nome'],
```

```
                    'status': 'erro',
```

```
                    'erro': str(e)
```

```
                }
```

```
        return self.dados_consolidados
```

📌 INSTRUÇÕES PARA OS PRÓXIMOS CHATS

1. **SEMPRE USAR** este esquema como referência
2. **NÃO INVENTAR** novos nomes de função - usar exatamente como mapeado
3. **VERIFICAR** a estrutura de retorno de cada função
4. **IMPORTAR** apenas o necessário conforme o template

5. **TESTAR** as importações antes de implementar lógica complexa



SALVE ESTE ESQUEMA - É NOSSA REFERÊNCIA MASTER!